

CSS

Inheritance, HTML Tree va Combinators

O'quv qo'llanma

[Inheritance](#)[HTML Tree](#)[Combinators](#)

1. Inheritance (meros olish)

Eslab qoling. Inheritance (meros olish) — agar element o'zining stiliga ega bo'lmasa, u shu stilni ota elementdan meros qilib oladi.

Oddiy misol

```
<style>
  div { color: red; }
  p { color: blue; }
</style>

<div>
  <h1>Heading 1</h1>
  <p>Paragraf</p>
</div>
```

Element	Rangi	Nega?
div	qizil	Selector to'g'ridan-to'g'ri div ga berilgan
h1	qizil	O'z stili yo'q → ota element (div) dan meros oldi
p	ko'k	O'z stili bor (p { color: blue; }) → meros olinmaydi

Qoida: element o'zining stiliga ega bo'lsa, o'z stili ustun turadi. Meros faqat o'z stili bo'lmaganda ishlaydi.

Qaysi xossalar meros bo'ladi?

Barcha CSS xossalari ham meros bo'lavermaydi. Umumiy qoida: **matn bilan bog'liq** xossalar meros bo'ladi, **quti (box) va joylashuv** bilan bog'liq xossalar — yo'q.

Meros bo'ladi ✓	Meros bo'lmaydi ✗
color font-family, font-size, font-weight, font-style line-height, letter-spacing text-align list-style cursor, visibility	margin, padding border background width, height display, position overflow

Nega? Agar border meros bo'lganida, div ga ramka bersak, uning ichidagi har bir p, h1 va span ham alohida ramka olib, sahifa chalkashib ketardi.

Merosni boshqarish: maxsus qiymatlar

Qiymat	Ma'nosi
inherit	Ota elementning qiymatini majburan olish (meros bo'lmaydigan xossalar uchun ham)
initial	Xossaning boshlang'ich (standart) qiymatiga qaytarish
unset	Xossa meros oladigan bo'lsa — inherit, aks holda — initial kabi ishlaydi

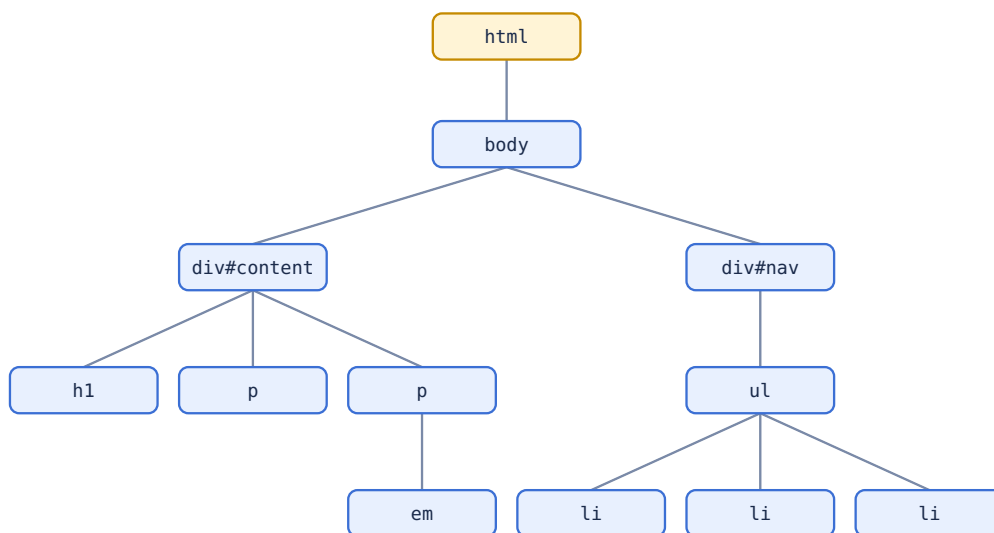
```
.card { border: 2px solid green; }  
.card p { border: inherit; } /* p ham .card ning ramkasini oladi */
```

Esda tuting: brauzerning o'z (default) stillari ham bor. Masalan, `<a>` havola o'zining ko'k rangiga ega, shuning uchun ota elementdagi `color` uni o'zgartirmaydi. Bunday holda `a { color: inherit; }` yozish kerak.

2. HTML Tree (shajara)

HTML hujjat elementlarning **ichma-ich joylashuvidan** iborat. Bu tuzilma oila shajarasiga o'xshaydi: har bir elementning ota-onasi, farzandlari va qardoshlari bor. Shuning uchun CSS da bu munosabatlarni bilish juda muhim.

Shajara chizmasi



HTML kodi

```
<body>  
  <div id="content">  
    <h1>Sarlavha</h1>  
    <p>Paragraf</p>  
    <p>  
      <em>Paragraf 2</em>  
    </p>  
  </div>  
  
  <div id="nav">  
    <ul>  
      <li>Ro'yxat elementi 1</li>  
      <li>Ro'yxat elementi 2</li>  
      <li>Ro'yxat elementi 3</li>  
    </ul>  
  </div>  
</body>
```

Shajara atamalari

Atama	Ma'nosi	Misolda
Root (ildiz)	Shajaraning eng yuqori elementi	<code>html</code>
Parent (ota-ona)	Elementdan bir daraja yuqoridagi, uni bevosita o'z ichiga olgan element	<code>div#content</code> — <code>h1</code> ning parenti
Child (farzand)	Elementning bevosita ichidagi element	<code>h1</code> , <code>p</code> , <code>p</code> — <code>div#content</code> ning farzandlari
Ancestor (ajdod)	Elementdan yuqoridagi barcha elementlar (ota, bobo, ...)	<code>em</code> ning ajdodlari: <code>p</code> , <code>div#content</code> , <code>body</code> , <code>html</code>
Descendant (avlod)	Elementning ichidagi barcha elementlar (farzand, nabira, ...)	<code>div#content</code> avlodlari: <code>h1</code> , <code>p</code> , <code>p</code> , <code>em</code>
Sibling (qardosh)	Bir xil ota-onaga ega, bir darajadagi elementlar	<code>div#content</code> va <code>div#nav</code> — qardoshlar

Muhim farq: `em` — `div#content` ning **avlodi**, lekin **farzandi emas** (chunki orada `p` bor). Farzand = faqat bir daraja pastda. Avlod = istalgan chuqurlikda.

3. Combinators (kombinatorlar)

Eslab qoling. Combinators (kombinatorlar) — selectorlar orasidagi munosabatni (bog'liqlikni) ko'rsatib beradigan maxsus simvollar.

Tur	Belgi	Sintaksis	Nimani tanlaydi?
Descendant (avlod)	bo'sh joy	<code>A B</code>	A ning ichidagi barcha B (istalgan chuqurlikda)
Child (farzand)	<code>></code>	<code>A > B</code>	A ning faqat bevosita farzandi bo'lgan B
Adjacent sibling (qo'shni qardosh)	<code>+</code>	<code>A + B</code>	A dan darhol keyin kelgan bitta B
General sibling (umumiy qardosh)	<code>~</code>	<code>A ~ B</code>	A dan keyin kelgan barcha qardosh B

Umumiy HTML (barcha misollar uchun)

```
<header>
  <h2>Sarlavha</h2>
  <p>header p</p>           <!-- main dan OLDIN -->
</header>

<main>
  <p>p1</p>
  <p>p2</p>
  <div>
    <p>p3</p>                <!-- main ning nabirasi -->
  </div>
</main>

<p>p4</p>                   <!-- main dan keyin, qo'shni -->
<p>p5</p>
<footer>
  <p>p6</p>                 <!-- footer ichida -->
</footer>
```

3.1. Descendant selector (avlod selectori)

Eslab qoling. Descendant selector — belgilangan elementning avlodlari bo'lgan barcha elementlarni tanlab oladi.

```
main p {
  background-color: yellow;
}
```

Natija: `p1`, `p2` va `p3` sariq bo'ladi. `p3` `div` ichida bo'lsa ham, baribir `main` ning avlodi.

3.2. Child selector (farzand selektori)

Eslab qoling. Child selector — belgilangan elementning bevosita farzandlari bo'lgan elementlarni tanlab oladi.

```
main > p {
  background-color: yellow;
}
```

Natija: faqat `p1` va `p2`. `p3` tanlanmaydi, chunki u `main` ning farzandi emas, `div` ning farzandi (`main` ning nabirasi).

3.3. Adjacent sibling selector (qo'shni qardosh selektori)

Eslab qoling. Adjacent sibling selector — bir elementga yon qo'shni bo'lgan, undan keyin darhol keluvchi birinchi elementni tanlaydi.

```
main + p {
  background-color: yellow;
}
```

Natija: faqat `p4`. `p5` tanlanmaydi, chunki u `main` ning yonida emas, `p4` ning yonida.

3.4. General sibling selector (umumiy qardosh selektori)

Eslab qoling. General sibling selector — bir elementdan keyin keluvchi barcha qardosh elementlarni tanlaydi.

```
main ~ p {
  background-color: yellow;
}
```

Natija: `p4` va `p5`. `p6` tanlanmaydi, chunki u `footer` ichida (`main` ning qardoshi emas, `footer` ning farzandi). Headerdagi `p` ham tanlanmaydi, chunki `main` dan oldin keladi.

Solishtirish jadvali

Selector	Tur	header p	p1	p2	p3	p4	p5	footer p6
<code>main p</code>	Descendant	X	✓	✓	✓	X	X	X
<code>main > p</code>	Child	X	✓	✓	X	X	X	X
<code>main + p</code>	Adjacent	X	X	X	X	✓	X	X
<code>main ~ p</code>	General	X	X	X	X	✓	✓	X

✓ — sariq rang oladi, X — oladi.

Ko'p uchraydigan xatolar

- `+` va `~` faqat **o'zidan keyingi** qardoshlarni tanlaydi, oldingilarini hech qachon.
- `+` va `~` faqat **bir xil ota-ona** ichidagi elementlar bilan ishlaydi.
- `A > B` va `A B` ni aralashtirmang: birinchisi faqat bevosita farzand, ikkinchisi barcha avlod.

4. Mashqlar

Quyidagi HTML uchun savollarga javob bering:

```
<section>
  <h2>Sarlavha</h2>
  <p>A</p>
  <div>
    <p>B</p>
  </div>
  <p>C</p>
  <p>D</p>
</section>
```

1. `section p` qaysi paragraflarni tanlaydi?
2. `section > p` qaysi paragraflarni tanlaydi?
3. `h2 + p` qaysi paragrafni tanlaydi?
4. `h2 ~ p` qaysi paragraflarni tanlaydi?
5. `div + p` qaysi paragrafni tanlaydi?
6. `section { color: green; }` yozilsa va `p { color: red; }` bo'lsa, `h2` qanday rangda bo'ladi? Nega?
7. `section { border: 1px solid black; }` bo'lsa, ichidagi `p` larda ramka bo'ladimi? Nega?

Javoblar

1	A, B, C, D (hammasi <code>section</code> ning avlodi)
2	A, C, D (B — <code>div</code> ning farzandi)
3	A (<code>h2</code> dan darhol keyingi qardosh)
4	A, C, D (B — <code>div</code> ichida, qardosh emas)
5	C (<code>div</code> dan darhol keyingi qardosh)
6	Yashil. <code>h2</code> ga <code>p</code> selektori tegishli emas, shuning uchun u <code>color</code> ni ota element (<code>section</code>) dan meros oladi.
7	Yo'q. <code>border</code> meros bo'lmaydigan xossa.